



4

DNA EN CELDELING

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 HET GENETISCH MATERIAAL IN DE CEL

p. 158

1.1 DNA en chromatine

p. 158

1.1.1 Chemische samenstelling en ruimtelijke structuur van DNA

p. 159

1.1.2 Gen en genoom

p. 162

1.1.3 Chromatine

p. 162

1.2 DNA-replicatie

p. 163

1.3 Van chromatine tot chromosoom

p. 165

1.3.1 Diploïd en haploïd

p. 166

1.3.2 Soorten chromosomen

p. 166

1.3.3 Karyogram

p. 167

- Ik **leg** het belang **uit** van de erfelijke informatie in de cel.
- Ik **benoem**, **herken** en **beschrijf** de bouw en ruimtelijke structuur van DNA.
- Ik **beschrijf** de DNA-replicatie.
- Ik **herken** en **benoem** de onderdelen van een chromosoom.
- Ik **leg** het verband **uit** tussen chromatine en chromosomen.
- Ik **leg** uit wat het verschil is tussen een haploïde cel en een diploïde cel.
- Ik **leg** uit wat een karyogram is en hoe het is opgebouwd.

HOOFDSTUK 2 CELDELING

p. 172

2.1 Soorten celdelingen

p. 172

2.2 Celcyclus

p. 172

2.3 Mitose

p. 174

2.3.1 Belang

p. 174

2.3.2 Verloop

p. 175

2.3.3 Ontstaan van kanker

p. 176

2.4 Meiose

p. 177

2.4.1 Eerste meiotische deling

p. 177

2.4.2 Tweede meiotische deling

p. 179

2.4.3 Belang

p. 180

2.5 Overzicht celdelingen

p. 181

- Ik **leg** uit wat het belang is van de verschillende soorten celdelingen.
- Ik **benoem** en **beschrijf** de verschillende fasen in de interfase.
- Ik **herken** en **beschrijf** de verschillende fasen in de mitose.
- Ik **herken** en **beschrijf** de verschillende fasen in de meiose.
- Ik **leg** uit wat de crossing-over is.
- Ik **leg** uit wat mixing is.

Feed-up: Hier wordt geduid wat de leerling op het einde van het thema moet kennen en kunnen. Een overzicht van de titels in dit thema linkt de te bereiken doelen.

Feed-up: Hier wordt geduid wat de leerling op het einde van het thema moet kennen en kunnen. Een overzicht van de titels in dit thema linkt de te bereiken doelen.

BLIK OP DE WERELD

DNA geeft onbekende misdadiger een gezicht

Vaak worden op plaatsen waar een misdrijf gepleegd is sporen gevonden van de daders. DNA is een belangrijke bron van informatie die kan helpen een individu te identificeren. Dit gaat zelfs zo ver dat je aan de hand van een DNA-staal kan afleiden hoe een verdachte er ongeveer uitziet. Dit biedt mogelijkheden om misdadigers op het spoor te komen aan de hand van DNA.



Onderzoekers ontdekten 203 genen in het DNA die belangrijk zijn voor de vorm van je gezicht. De genetische opbouw van het menselijk gezicht is moeilijk te ontcijferen. In 2018 identificeerden wetenschappers al vijftien genen die verband houden met specifieke delen van het gezicht.

De onderzoekers hopen dat hun werk ook inzicht kan bieden in gezichtsafwijkingen, zoals een gespleten lip en gehemelte. Meer kennis over de genetische opbouw van je gezicht kan ook helpen om de evolutie van het gezicht te begrijpen. Bovendien kan deze informatie ooit nuttig zijn voor forensisch onderzoek.

(Bron: EOS, 2019)

<https://www.eoswetenschap.eu/technologie/dna-geeft-onbekende-misdadiger-een-gezicht>

? DNA-QUIZ

- Test je kennis met deze DNA-quiz.
- Bespreek welke stellingen volgens jou juist zijn.
- Verklaar mondeling.

- 1 Het DNA in je zenuwcel is hetzelfde als het DNA van je spiercel.
- 2 Het menselijk lichaam bevat circa 74 miljard km DNA.
- 3 Ieder mens deelt 90 % van het DNA met andere mensen. De overige 10 % maakt je uniek.
- 4 Een plantencel heeft geen DNA.
- 5 De helft van je DNA komt van je moeder en de andere helft van je vader.
- 6 De mens deelt 10 % van het DNA met een goudvis.
- 7 Je DNA verandert nooit.
- 8 Een man heeft meer DNA dan een vrouw.
- 9 Je kunt ziektes opsporen in je DNA.
- 10 Stress kan je DNA veranderen.



THEMA 4

Om tijd uit te sparen in de klas, kun je de leerlingen motiveren om de voorkennisoefeningen thuis voor te bereiden.

Naargelang hun fouten worden ze doorverwezen naar Scoodle-oefeningen op twee verschillende niveaus (zie icoon haltertjes).

- icoon cirkel = remediërende oefeningen om basisleerstof wat extra in te oefenen.

- icoon vierkant = basisoefeningen om de leerstof nog wat extra in te oefenen.

1 Het genetisch materiaal in de cel

VOORKENNIS

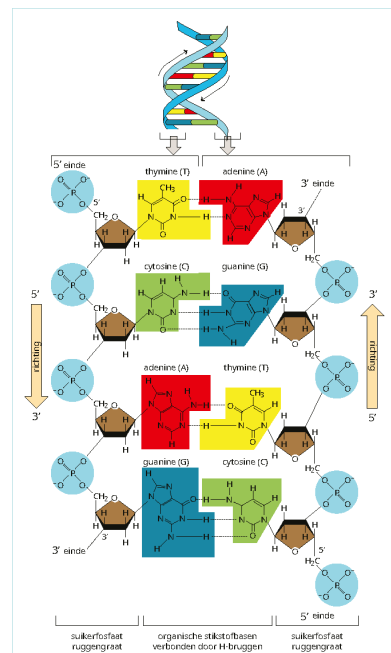
- Ik **omschrijf** hoe de bevruchting gebeurt.
- Ik **beschrijf** wat een embryo is.
- Ik **beschrijf** wat een zygote is.

Oefen online nog verder met de oefenreeks 'Voorkennis: Het genetisch materiaal in de cel'

1.1 DNA en chromatine

In het leven speelt **groei** en **ontwikkeling** een belangrijke rol voor alle organismen. In je kindertijd en puberteit groei je en ontwikkelt je lichaam zich tot een volwassen individu. Deze groei ontstaat door een toename in aantal cellen. Om het proces van de aanmaak van cellen in goede banen te leiden, zijn duidelijke instructies nodig. Die instructies zitten vervat in het DNA (desoxyribonucleïnezuur) en zijn heel belangrijk voor de goede werking van de cel.

Het DNA in elke celkern is het genetisch materiaal dat alle informatie bevat om eiwitten aan te maken. Eiwitten zijn onmisbaar voor het lichaam en hebben heel uiteenlopende functies. Ze spelen een rol in de opbouw en in de werking van het lichaam. Om al deze verschillende eiwitten te kunnen aanmaken, kunnen cellen een beroep doen op een enorme bibliotheek aan informatie die vervat zit in het DNA. De kennis van de structuur van DNA is belangrijk om de werking van deze molecule te begrijpen. In alle lichaamscellen van een individu zit hetzelfde DNA in de celkern.



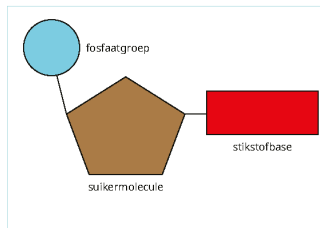
1.1.1 Chemische samenstelling en ruimtelijke structuur van DNA

DNA is een macromolecule die behoort tot de groep van de nucleïnezuren. De DNA-molecule is opgebouwd uit nucleotiden, de monomeren of bouwstenen van het biopolymeer DNA.

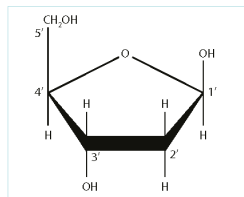
Een **nucleotide** bestaat uit drie verschillende onderdelen: een **suikermolecule**, een **fosfaatgroep** en een organische **stikstofbase**.

De suikermolecule desoxyribose en de fosfaatgroep zijn altijd hetzelfde voor een nucleotide in DNA. Enkel de organische base kan verschillen. Er zijn vier verschillende organische basen, dus op die manier zijn er vier soorten nucleotiden.

In DNA zit een **suikermolecule** die altijd hetzelfde monosacharide **desoxyribose** is. De vijf koolstofatomen in de suikermolecule worden genummerd om hun volgorde aan te duiden. Dat gebeurt in wijzerzin en start na het zuurstofatoom. De nummers worden aangegeven met een accent. In een nucleotide zit de base altijd gebonden aan het koolstofatoom 1' en de fosfaatgroep aan koolstofatoom 5'. De fosfaatgroep van het volgende nucleotide zit steeds gebonden aan het koolstofatoom 3'.

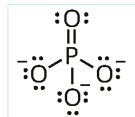


Vereenvoudigde voorstelling van een nucleotide.



Molecuulstructuur van desoxyribose

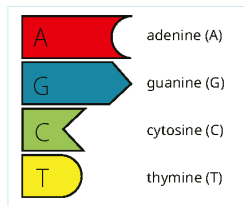
- De **fosfaatgroep** is dezelfde in elk nucleotide en is negatief geladen.



Negatief geladen fosfaatgroep

- De **organische stikstofbase** kan wel verschillend zijn en er zijn vier verschillende mogelijkheden:

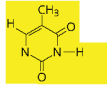
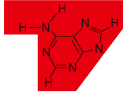
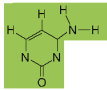
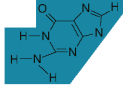
Twee basen hebben een dubbele ringstructuur en behoren tot de purines, namelijk adenine en guanine. De overige twee basen hebben een enkele ringstructuur en behoren daardoor tot de pyrimidines, namelijk cytosine en thymine. Alle basen hebben stikstof in de ringstructuur en zijn stikstofbasen.



Vereenvoudigde voorstelling van de organische stikstofbase

In andere leerboeken of bronnen wordt soms de term desoxyribose gebruikt.

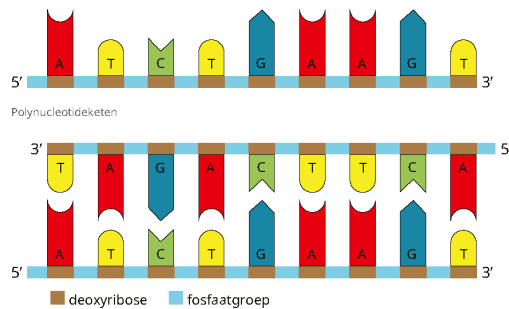
In dit boek gebruiken we consequent de term desoxyribose om verwarring te vermijden.

pyrimidines	purines
Thymine 	Adenine 
Cytosine 	Guanine 

Dit betekent dat er vier soorten nucleotiden zijn die enkel verschillen op basis van de organische base. De vorm van de basen speelt een belangrijke rol, want deze basen passen in elkaar als puzzelstukjes. Adenine en thymine vormen het ene basenpaar en guanine en cytosine vormen het andere basenpaar. A is **complementair** aan T en G is complementair aan C.

De verschillende nucleotiden vormen een keten doordat de suikermoleculen en fosfaatgroep zich verbinden met elkaar. De OH-groep op C3' van het ene nucleotide bindt met de fosfaatgroep van een ander nucleotide. Dit vormt via een polycondensatiereactie een volledige **polynucleotideketen**.

DNA wordt gevormd door twee polynucleotideketens die samen een ruimtelijke structuur vormen die rond haar as draait.



Twee polynucleotideketens vormen DNA

- Het DNA heeft een **complementaire structuur**.

De complementaire basen vormen basenparen tussen de twee suikerfosfaatruggengraten. De aantrekking tussen de basen gebeurt door waterstofbruggen. Adenine (A) vormt altijd een basenpaar met thymine (T) door middel van twee waterstofbruggen, en guanine (G) vormt een basenpaar met cytosine (C) door middel van drie waterstofbruggen. Omdat de basenparen gevormd worden door complementaire basen kun je zeggen dat DNA een complementaire structuur heeft.

Condensatiereacties komen aan bod in het vak chemie.

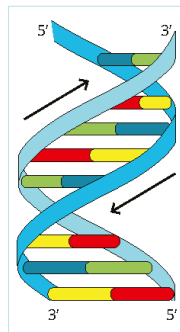
- Het DNA heeft een **antiparallelle structuur**.

De beide polynucleotidketens zijn tegengesteld georiënteerd: als de ene keten georiënteerd is van 5' naar 3', dan zal de complementaire keten in tegenovergestelde richting georiënteerd zijn van 3' naar 5'. Beide ketens lopen dus parallel aan elkaar, maar in tegengestelde richting. Als de DNA-structuur niet antiparallel was, dan zou de vorming van de waterstofbruggen niet mogelijk zijn tussen de complementaire basen.



- Het DNA is een **dubbele helix**.

Aan de buitenzijde zitten twee ruggengraten opgebouwd uit desoxyribose en fosfaatgroepen, en aan de binnenzijde zitten de basen die de twee strengen via waterstofbruggen bij elkaar houden. Het resultaat is vergelijkbaar met een wenteltrap waarvan de treden gevormd worden door de basenparen en waarvan de trapleuning uit desoxyribose en fosfaatgroepen bestaat. De twee polynucleotidketens draaien rond elkaar. DNA is een rechtsdraaiende helix en per draaiing bevat de molecule ongeveer 10 basenparen.



Dubbele helix met antiparallelle structuur

De dubbele helix van DNA bevat ook een grote groef en een kleine groef.

- Het DNA bevat de **unieke erfelijke code** van een individu.

Deze code wordt bepaald door de volgorde van de organische stikstofbasen. De afleesrichting van de basen is 5'-3'.



Je kunt nu het practicum 'Isolatie van DNA' uitvoeren.

Zie ook labo isolatie van DNA (zie digitale content Scoodle).

De vergeten vrouw achter de structuur van DNA

De ontdekking van DNA was maar een stap in het ontrafelen van het geheim van de genetica. In de jaren 50 van de vorige eeuw zochten verschillende wetenschappers naar de chemische structuur van DNA. De jonge wetenschapster Rosalind Franklin nam röntgenfoto's van DNA in de hoop op die manier de chemische opbouw te kunnen achterhalen.



Rosalind Franklin

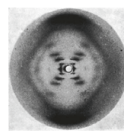


Foto 51

Na jaren werk slaagt ze erin om 'foto 51' te maken: hiermee is zij ook meteen de eerste die succesvol (het diffractiepatroon van) DNA in beeld brengt. Deze foto is uiteindelijk wereldberoemd geworden en heeft een enorme rol gespeeld in de wetenschappelijke vooruitgang in de genetica. Foto 51 kwam in handen van collegawetenschappers: James Watson en Francis Crick. Hun onderzoek naar de structuur van DNA verliep moeilijker, maar door het onrechtmatige gebruik van het beeld kwam hun onderzoek in een stroomversnelling en werden ze wereldberoemd met 'hun ontdekking'. Toen ze hiervoor de Nobelprijs ontvingen, was Rosalind Franklin al overleden. Enkele jaren na haar befaamde foto overleed ze aan de gevolgen van eierstokkanker, die mogelijk veroorzaakt was door blootstelling aan de röntgenstralen in haar lab.

ACHTERGROND

THEMA 4

Vroeger werd vaak de foutieve term "junk-DNA" gebruikt, omdat er vanuit gegaan werd dat dit DNA geen functie zou hebben.

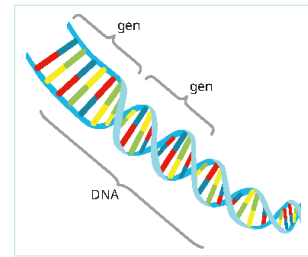
In recenter onderzoek zijn er wel verschillende functies opgedoken, zoals een rol in de aanmaak van rRNA en tRNA, moleculaire stoptekens, klokken en versterkers.

Het niet-coderend DNA wordt dus niet gecodeerd in een eiwit, maar speelt wel een heel belangrijke rol in het functioneren van de cel.

1.1.2 Gen en genoom

De volgorde van de organische stikstofbasen in een DNA-molecule is een unieke erfelijke code. Een stukje DNA dat de code bevat voor de aanmaak van een eiwit is een **gen**. Een eiwit bestaat uit een of meerdere polypeptideketens, die een lange keten zijn van aminozuren. De volgorde van aminozuren in een polypeptideketen wordt bepaald door de volgorde van organische stikstofbasen in het DNA. De eiwitten staan in voor de werking en de structuur van de cel.

Het **genoom** is de hele verzameling van DNA in een cel en bestaat uit coderend en niet-coderend DNA. Het coderende DNA zijn de genen die de informatie (code) bevatten voor de aanmaak van eiwitten. Niet alle delen van het DNA worden gebruikt om eiwitten aan te maken. De andere stukken van DNA zijn niet-coderend DNA en spelen een belangrijke rol in onder andere de aanmaak van ribosomaal RNA (rRNA).



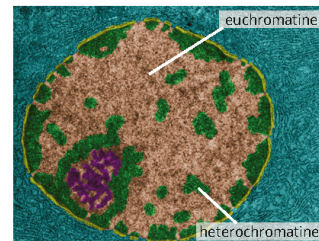
Verband tussen DNA en genen

1.1.3 Chromatine

In de celkern ligt erfelijk materiaal (DNA) opgeslagen in de vorm van **chromatine**, een netwerk van vezels die opgebouwd zijn uit DNA en eiwitten. Deze eiwitten noemt men **histonen** en ze hebben een belangrijke functie in de opbouw van het chromatine. Chromatine kun je onder de lichtmicroscop zien.

De histonen werken als een spoel waarrond het DNA kan worden gewonden. Daardoor kan de lange streng van DNA op een efficiënte manier opgerold worden, zodat ze in de celkern past. In elke celkern zit er twee meter aan DNA.

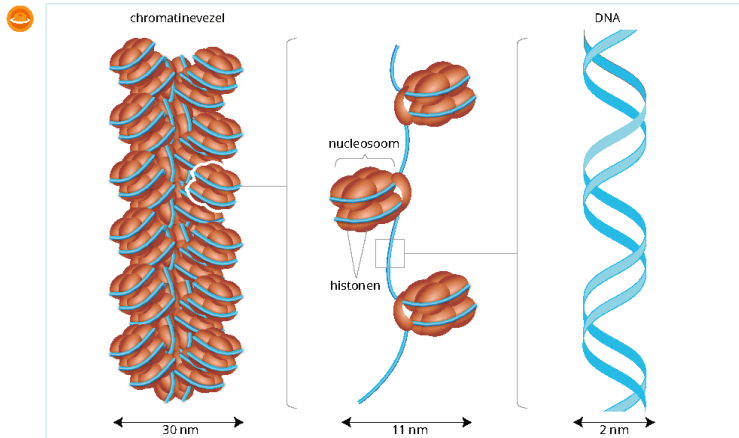
Het geheel van acht histonen waarrond DNA opgerold zit, is een **nucleosoom**. Al deze nucleosomen samen vormen uiteindelijk het chromatine. Elke cel van één organisme bevat hetzelfde DNA, maar verschillende celtypen gebruiken andere genen in het DNA. Het DNA dat gebruikt wordt in een cel is actief en het DNA dat niet gebruikt wordt is inactief. **Heterochromatine** is compacter opgerold en bevat vooral inactief DNA. **Euchromatine** bevat de actieve delen van het DNA. Heterochromatine is op een elektronenmicroscopisch beeld donkerder dan euchromatine. Hoe actiever de cellen, hoe meer euchromatine er zichtbaar is.



Celkern met euchromatine en heterochromatine

In elke cel zit er twee meter aan DNA, terwijl de celkern een doorsnede heeft van 11 tot 22 μm .

Dit komt ongeveer overeen met een dun draadje van 20 km dat je in een tennisbal steekt.



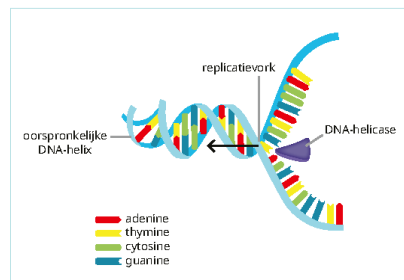
Opbouw van DNA en histonen tot chromatine

1.2 DNA-replicatie

In het leven van een organisme is het belangrijk dat er nieuwe cellen worden aangemaakt, zowel voor de groei als voor het overleven van het organisme. Dit gebeurt door celdeling. Elke cel heeft in haar celkern de volledige erfelijke code onder de vorm van het DNA-molecule. Alle nieuwe cellen hebben een celkern waarin dus een kopie nodig is van het volledige DNA. Dus het DNA moet voor de celdeling verdubbeld worden. Het proces waarbij het oorspronkelijke DNA gekopieerd wordt, heet **DNA-replicatie**. Dit gebeurt in verschillende stappen en wordt geregeld door verschillende enzymen.

- 1. openen van de DNA-keten door DNA-helicase

De start van de replicatie van DNA gebeurt bij het splitsen van de DNA-helix. Zolang de DNA-helix gesloten blijft, kan de keten niet gekopieerd worden. Het enzym **DNA-helicase** speelt een grote rol bij het ontwinden van de dubbele helix. Het verbreekt de waterstofbruggen tussen de basenparen, waardoor ze lokaal uit elkaar gaan. Daardoor ontstaat er een **replicatievork**. Dit is de plaats waar de DNA-helix zich met behulp van DNA-helicase gesplitst heeft in twee losse, enkele polypeptideketens.



Openen van de DNA-keten door DNA-helicase

Bij het ontwinden van de DNA-helix ontstaan er twee replicatievorken, ook al zie je op de figuur er maar één.

De twee geopende enkelstrengen worden ook een replicatielus genoemd.

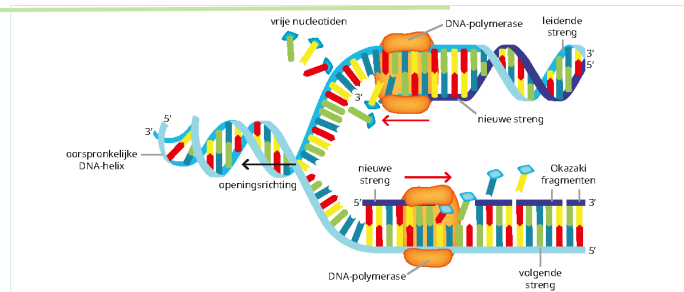
DNA-polymerase kunnen ook werken als herstellenzymen waardoor ze foutief geplaatste nucleotide terug kunnen herstellen.

Bij DNA replicatie start de opbouw van de nieuwe complementaire DNA-streng via een primer.

Dit is een klein stukje DNA dat gebruikt wordt als startpunt waarop het DNA-polymerase kan binden.

- ② aanhechten van nieuwe nucleotiden door DNA-polymerase

De gesplitste DNA-streng is klaar om aan een nieuwe complementaire DNA-streng gekoppeld te worden. Het enzym **DNA-polymerase** bindt zich nu met de oorspronkelijke DNA-streng en koppelt nieuwe nucleotiden op deze streng. De complementariteit van de basen blijft behouden: adenine bindt enkel met thymine en cytosine bindt enkel met guanine.

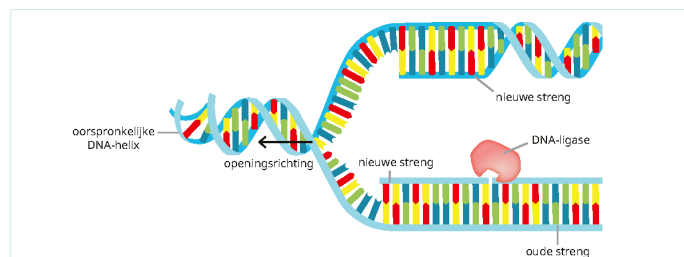


Aanhechten van nieuwe nucleotiden door DNA-polymerase

Het aanmaken van een nieuwe DNA-streng kan enkel verlopen in de 5'-3'-richting. De DNA-polymerase hecht zich vast aan een 5'-uiteinde van de oorspronkelijke streng en begint nieuwe nucleotiden volgens de juiste complementaire basenparing te plaatsen in de 5'-3'-richting. De antiparallelle structuur van DNA zorgt ervoor dat DNA-polymerase anders te werk moet gaan op de beide oorspronkelijke strengen. Op de originele 3'-5'-streng kan DNA-polymerase nieuwe nucleotiden ononderbroken aanhechten van 5'-richting in 3'-richting. Dat gebeurt in één keer naar de replicatievork toe. Deze originele streng wordt de snelle of **leidende streng** genoemd.

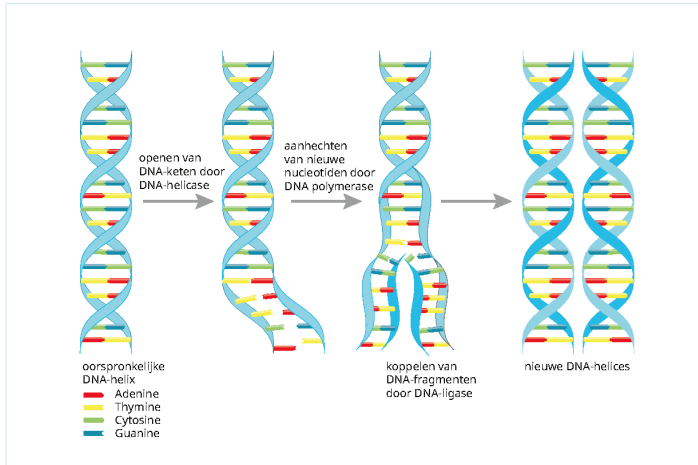
Op de oorspronkelijke 5'-3'-streng kan DNA-polymerase nieuwe nucleotiden aanhechten vanaf de replicatievork. Het aanhechten van nieuwe nucleotiden op deze streng gaat trager, omdat dit moet gebeuren in de richting die tegengesteld is aan het opengaan van de strengen door DNA-helicase. DNA-polymerase moet dus telkens een sprong nemen in de richting van de opengaande strengen. De opbouw van deze streng gebeurt daarom in kleine stukjes: **Okazaki-fragmenten**. Deze originele streng wordt de trage of **volgende streng** genoemd.

- ③ koppelen van DNA-fragmenten door DNA-ligase



Koppelen van DNA-fragmenten door DNA-ligase

De trage streng bestaat nu uit losse Okazaki-fragmenten en die worden verbonden door het enzym **DNA-ligase**. Dat enzym zorgt ervoor dat de korte stukjes van DNA aaneengehecht worden tot een volledige DNA-streng. Op het einde van de DNA-replicatie zijn er twee identieke DNA-helices ontstaan. Elke nieuwe DNA-molecule bestaat uit één oorspronkelijke streng en één nieuwgevormde streng. Daarom is DNA-replicatie **semiconservatief**. De basenvolgorde (sequentie) is identiek bij beide DNA-helices en identiek aan de originele DNA-helix.

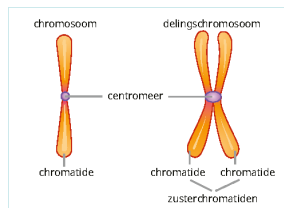


Na DNA-replicatie ontstaan twee identieke DNA-helices met één oorspronkelijke streng en één nieuwgevormde streng

1.3 Van chromatine tot chromosoom

Als het DNA verdubbeld is, en de DNA replicatie heeft plaatsgevonden, dan zal het chromatine uit elkaar vallen in 46 stukjes verdubbeld DNA. Elk stukje chromatine vormt een **chromosoom** door sterke spiraliseratie. Er worden lussen gevormd en vervolgens opgeplooid. De opgeplooid lussen worden op hun beurt nog eens opgerold door spiraliseratie en condensatie. Vlak voor de celdeling zullen er in de menselijke cel 46 chromosomen zichtbaar zijn.

Als er DNA-replicatie heeft plaatsgevonden, bestaat het chromosoom uit twee identieke **chromatiden**. Die bevatten identieke genen en worden ook zusterchromatiden genoemd. De twee chromatiden in het gerepliceerde chromosoom hangen samen door middel van een **centromeer**. De X-vormige chromosomen die op die wijze ontstaan als gevolg van DNA-replicatie noemt men **delingschromosomen**. Tijdens de celdeling splitsen de delingschromosomen zich tot twee chromosomen en verdelen ze zich over de twee gevormde cellen.



Links: chromosoom
Rechts: delingschromosoom

Op de laatste figuur zie je twee nieuwe DNA-helices. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze helices behoren tot één delingschromosoom.

Het zijn dus geen twee losse DNA strengen, maar ze zijn verbonden met elkaar via het centromeer van de delingschromosoom.

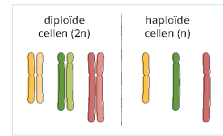
Als twee soorten niet hetzelfde aantal chromosomen hebben, kunnen deze zich onderling niet voortplanten door het verschil in chromosomen.

Maar ook als twee soorten wel hetzelfde aantal chromosomen hebben, kunnen deze zich onderling nog altijd niet voortplanten door het verschil in genoom.

<https://www.bankofbiology.com/2012/02/chromosome-number-of-animals.html>

1.3.1 Diploïd en haploïd

Het lichaam van een organisme bestaat voor het grootste deel uit **lichaamscellen (somatische cellen)**, die zorgen voor de opbouw van weefsels en organen. Het aantal chromosomen in deze cellen is constant voor een soort organisme. Van elk type chromosoom zijn er twee exemplaren. Dit zijn **diploïde cellen** en ze worden voorgesteld door **2n**. Bij de mens is 2n gelijk aan 46, dit zijn 23 paar chromosomen die teruggevonden worden in elke lichaamscel. Dat zijn 46 chromosomen in de celkern van elke lichaamscel. Het aantal chromosomen in een lichaamscel is heel uiteenlopend voor verschillende soorten organismen en geeft geen informatie over de complexiteit van de soort.

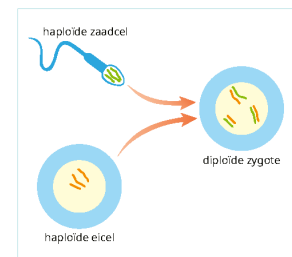


soort (wetenschappelijke naam)	2n	soort (wetenschappelijke naam)	2n
kat (<i>Felis catus</i>)	38	erwt (<i>Pisum sativum</i>)	14
hond (<i>Canis lupus familiaris</i>)	78	tomaat (<i>Solanum lycopersicum</i>)	48
goudvis (<i>Carassius auratus</i>)	94	heermoes (<i>Equisetum arvense</i>)	216

Enkele voorbeelden van organismen met het kenmerkende aantal diploïde chromosomen

Bij de voortplanting ontstaat een nieuw individu dat bestaat uit een combinatie van genetisch materiaal van de beide ouders. De cellen die hier een rol in spelen, zijn de eicellen en de zaadcellen. Ze worden ook de **geslachtscellen** of **gameten** genoemd. In deze cellen zit slechts de helft van het aantal chromosomen dat in diploïde cellen gevonden wordt. De gameten zijn **haploïde cellen**, waarbij van elk type chromosoom er één exemplaar aanwezig is, en ze worden voorgesteld door **n**. Bij de mens is n gelijk aan 23 chromosomen.

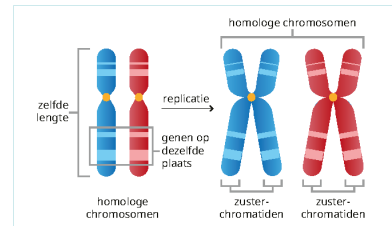
De kernen van de haploïde gameten versmelten met elkaar en vormen een diploïde zygote. Die zal door celdeling verder uitgroeien tot een volledig organisme dat bestaat uit het genetisch materiaal van zowel de moeder als de vader.



Diploïde zygote uit een haploïde zaadcel en een haploïde eicel

1.3.2 Soorten chromosomen

Diploïde cellen van een individu bevatten steeds een even aantal chromosomen. De chromosomen zijn in te delen in paren die even lang zijn en op dezelfde plek hun centromeer hebben. Deze twee gelijkaardige chromosomen vormen samen een paar **homologe chromosomen** waarvan er één afkomstig is van de moeder en één afkomstig is van de vader. Ze bevatten erfelijke info over bepaalde kenmerken op dezelfde plaatsen. Ze hebben daardoor dezelfde grootte



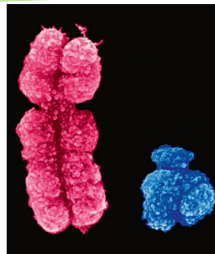
Homologe chromosomen

en vorm. De homologe chromosomen kunnen op dezelfde plek het gen bevatten voor haarkleur, maar op het ene chromosoom kan dit gen de erfelijke code voor bruin haar dragen en op het andere chromosoom de erfelijke code voor blond haar. Bij het gebruik van de term 'chromosomenpaar' verwijst dit altijd naar twee homologe chromosomen.

In een diploïde cel bevatten de meeste chromosomen de genen voor de opbouw van de lichaamskenmerken zoals: lichaamslengte, oogkleur, haarkleur, hormonen en bloedgroepen ... Deze chromosomen zijn hetzelfde bij mannen en vrouwen en zijn de **lichaamschromosomen** of **autosomen**. Een menselijke diploïde cel bevat 22 paar autosomen.

Slechts één chromosomenpaar is niet hetzelfde voor man en vrouw. Dat chromosomenpaar bevat de informatie voor kenmerken die het geslacht bepalen, dit zijn de **geslachtschromosomen** of **heterosomen**. Bij de mens komen twee geslachtschromosomen voor, ze worden aangeduid met X en Y. Bij de mens levert de combinatie van twee X-chromosomen in het geslachtschromosomenpaar het vrouwelijke geslacht op en de combinatie van een X- en Y-chromosoom levert het mannelijke geslacht op. Een vrouw heeft in elke lichaamscel 22 paar lichaamschromosomen en een paar geslachtschromosomen (XX). Een man heeft in elke lichaamscel 22 paar lichaamschromosomen en een paar geslachtschromosomen (XY). De volledige genetische samenstelling van een organisme is het **genoom**. Het genoom bij de mens bestaat uit 46 chromosomen.

Het valt op dat het Y-chromosoom veel kleiner is dan het X-chromosoom. De geslachtschromosomen zijn niet homogeen, want ze verschillen in vorm en lengte.



Heterosomen (X en Y)

1.3.3 Karyogram

Alle chromosomen van een cel gerangschikt per homologo paar en van groot naar klein met de heterosomen als laatste, wordt een **karyogram** of een chromosomenkaart genoemd. Op het moment dat een cel op het punt staat te delen, zullen delingschromosomen aanwezig zijn in de cel. Als de chromosomen goed zichtbaar zijn in de celkern, wordt er een foto genomen van de cel. De ongeordende, chaotische verdeling van de chromosomen wordt dan met de computer gerangschikt op grootte en bandenpatroon (samenstelling van hun genen): het karyogram.



Ongeordende verdeling van delings chromosomen

Geordende delings chromosomen van een man in een karyogram (46, XY)

Er worden ook andere systemen gebruikt om de geslachtschromosomen aan te duiden.

Bij vogels, sommige insecten en vissen worden de geslachtschromosomen aangeduid met WZ. Speciaal aan dit systeem is dat ZZ een mannelijk individu geeft en WZ een vrouwelijk individu.

Een ander systeem is het XO systeem dat voorkomt bij sommige andere insecten waarbij XX een vrouwelijk individu geeft en X een mannelijk individu.

De afwijkingen op chromosomaal niveau worden in WACO6 dieper behandeld.

De link met het karyogram kan dan ook terug gelegd worden bij het bespreken van deze afwijkingen.

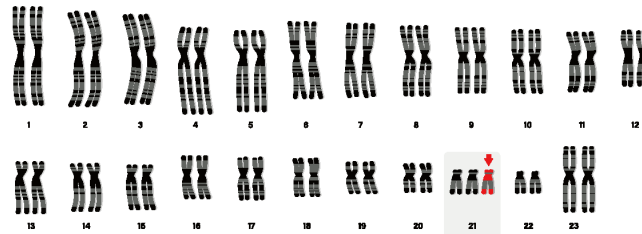
<https://biologielessen.nl/index.php/dna-5/277-chromosoomafwijkingen>

Een karyogram is een visuele weergave van het aantal chromosomen.

Vaak wordt er ook een verkorte notatie gebruikt met het aantal chromosomen, de geslachtschromosomen en eventueel waar de afwijking zich bevindt.

Bv. voor een gezonde vrouw wordt dit (46,XX), terwijl een man met Downsyndroom weergegeven wordt met (47, XY +21).

Een karyogram kan gebruikt worden om de chromosomen te onderzoeken en te zoeken naar eventuele erfelijke afwijkingen. Dat kan zijn op basis van het aantal chromosomen of op basis van de vorm van de chromosomen. Een voorbeeld van een afwijking die via het karyogram vastgesteld kan worden, is het syndroom van Down.

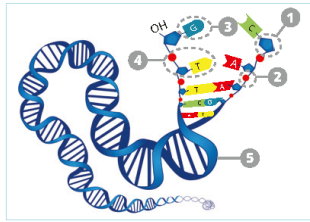


Het karyogram van deze vrouw heeft drie exemplaren van het chromosoom nr. 21. Je spreekt van trisomie 21. Die extra kopie van het chromosoom zorgt voor de typische symptomen van mensen met het syndroom van Down. Deze aangeboren aandoening geeft lichte tot ernstige verstandelijke beperkingen, bepaalde uiterlijke kenmerken (scheefstand van de ogen, korte nek, kleine mond met grote tong ...) en gezondheidsproblemen zoals hartafwijkingen, maag- en darmproblemen en oogproblemen.

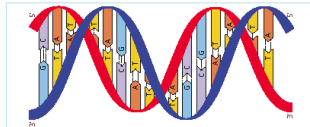


- JUIST/FOUT?**
- a Een nucleotide bestaat uit een suikermolecule, een fosfaatgroep en een organische stikstofbase.
 - b DNA-polymerase is het enzym dat de dubbele helix laat ontwinden in de DNA-replicatie.
 - c De geslachtschromosomen van een man zijn homologe chromosomen.
 - d Gameten zijn haploïde cellen die één chromosoom van elk type bevatten en een belangrijke rol spelen in de voortplanting.
 - e Op een karyogram worden enkel de heterosomen afgebeeld.
 - f In de celkern van een mannelijke cel zit er evenveel chromatine als in de celkern van een vrouwelijke cel.

- 1 Noteer de namen van de genummerde onderdelen.

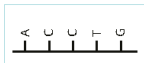


- 2 Noteer waarom DNA een complementaire en antiparallelle structuur heeft aan de hand van de tekening.

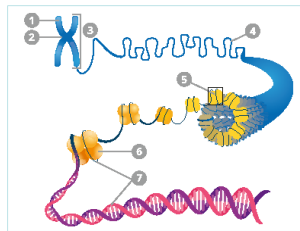


- 3 Stel dat jouw DNA-keten uit 34 % cytosine bestaat. Uit hoeveel procent thymine bestaat deze keten dan?
• Verklaar je antwoord.

- 4 Vervolledig de keten zodat er een stuk DNA-keten gevormd wordt.



- 5 • Noteer de namen van de genummerde onderdelen.
• Noteer de opbouw van chromatine tot chromosoom aan de hand van de afbeelding.

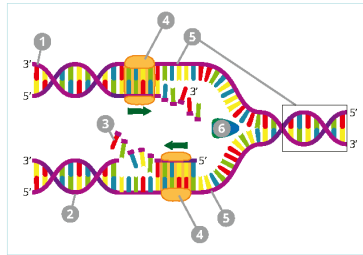


- 6 Noteer de volgende structuren van klein naar groot.
Kies uit: chromatide – delingschromosoom – chromatine – DNA – adenine – nucleotide – celkern.

- 7 Beantwoord de vragen.

- a Welke drie enzymen spelen een belangrijke rol bij de DNA-replicatie?
b Wat is de functie van elk enzym in de DNA-replicatie?

- 8 Noteer de namen van de genummerde onderdelen.



- 9
- Noteer het verschil tussen een diploide en haploide cel.
 - Geef een voorbeeld van een diploide en menselijke haploide cel.
 - Teken een cel van $2n = 4$.
- 10 Een somatische cel (lichaamscel) van een ezel heeft 62 chromosomen.
- Noteer hoeveel chromosomen een eikel heeft van diezelfde ezel.
- 11 Noteer hoeveel chromosomen er in theorie maximaal gelijk kunnen zijn bij een gezonde broer en zus van hetzelfde gezonde ouderpaar.
- (Bron: Toelatingsexamen tandarts KIW, 2022)
- 12 Noteer welke uitspraak over homologe chromosomen juist is.
- De homologe chromosomen bevatten exact dezelfde informatie.
 - De homologe chromosomen hangen aan elkaar via het centromeer.
 - De homologe chromosomen hebben dezelfde soort van informatie.
 - De homologe chromosomen zijn helemaal anders opgebouwd dan de andere chromosomen.
- 13
- Noteer hoe een karyogram wordt opgebouwd.
 - Noteer waarvoor een karyogram gebruikt kan worden.
- 14 Het geslacht wordt bij de komodovaraan bepaald door de aanwezigheid van geslachtschromosomen, die worden benoemd door de letters Z en W. Vrouwelijke komodovaranen hebben twee verschillende geslachtschromosomen (ZW) en de mannelijke exemplaren twee dezelfde (ZZ). WW is bij komodovaranen niet levensvatbaar. Bij komodovaranen komt daarenboven ook parthenogenese voor. Via dat proces kan een vrouwtje alleen toch nageslacht krijgen zonder te paren met een mannetje. Bij parthenogenese dupliceren de chromosomen zich zodat er $2n$ -individuen geboren worden. Ook het geslachtschromosoom dupliceert zich.

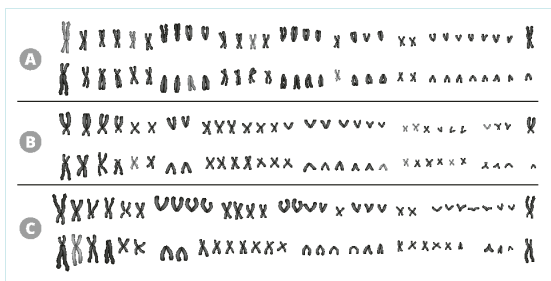
REEKS ▲

- Noteer welke uitspraak juist is.
 - <A> Een komodoavaan kan door parthenogenese zowel mannelijke als niet levensvatbare nakomelingen krijgen.
 - Een komodoavaan kan door parthenogenese zowel vrouwelijke, mannelijke als niet levensvatbare nakomelingen krijgen.
 - <C> Een komodoavaan kan door parthenogenese zowel vrouwelijke als niet levensvatbare nakomelingen krijgen.
 - <D> Een komodoavaan kan door parthenogenese alleen mannelijke nakomelingen krijgen.

(Bron: Vlaamse Biologie Olympiade, 24e editie 2013)

- 15** Hieronder staan de karyogrammen afgebeeld van twee soorten die onderling onvruchtbare, maar levensvatbare nakomelingen opleveren. Twee karyogrammen zijn van elk van de twee ouders en één karyogram is van de ontstane hybride. Merk op dat bij deze karyogrammen de homologe chromosomen boven elkaar afgebeeld staan. Je mag er vanuit gaan dat XX een vrouwelijk individu is en XY een mannelijk individu.

- Noteer hoeveel chromosomenparen **A** bevat in zijn cellen.
- Noteer hoeveel chromosomenparen **B** bevat in zijn cellen.
- Noteer hoeveel chromosomenparen **C** bevat in zijn cellen.
- Noteer de geslachten van **A**, **B** en **C**.



- Noteer welke bewering juist is zonder rekening te houden met de geslachtschromosomen.
 - a Individuen **A** en **B** zijn de ouders en **C** is de hybride nakomeling.
 - b Individuen **A** en **C** zijn de ouders en **B** is de hybride nakomeling.
 - c Individuen **C** en **B** zijn de ouders en **A** is de hybride nakomeling.

👉 Oefen je liever digitaal? Maak op Scoodle de opdrachtenreeksen 'Opdrachten leerboek'.

👉 Maak online nog oefeningen op dit hoofdstuk 'Het genetisch materiaal in de cel'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

2 Celdeling

2.1 Soorten celdelingen

De cel is de basiseenheid van het leven en het menselijke lichaam bestaat uit bijloenen cellen. Al die cellen in het menselijke lichaam zijn ontstaan uit één cel: de zygote. Die is het resultaat van de samensmelting van de kern van de zaadcel van de vader en de kern van de eicel van de moeder. Na de bevruchting vinden er talloze celdelingen plaats, waardoor die ene cel splitst tot bijloenen nieuwe cellen.

De celdeling stopt niet bij een volgroeid volwassen individu. Ook dan zijn er nog altijd nieuwe cellen nodig, om de oude cellen te vervangen of om wondjes en andere beschadigingen te herstellen. De aanmaak van deze nieuwe lichaamscellen gebeurt door middel van de gewone celdeling of **mitose**.

De **moedercel** is de cel die een deling ondergaat. De cellen die het resultaat zijn van een celdeling zijn **dochtercellen**. Een belangrijk kenmerk van de mitose is dat de twee nieuwgevormde cellen of dochtercellen evenveel en hetzelfde erfelijk materiaal hebben als de moedercel. De moedercel en beide dochtercellen zijn diploïd ($2n$) en genetisch identiek aan elkaar.

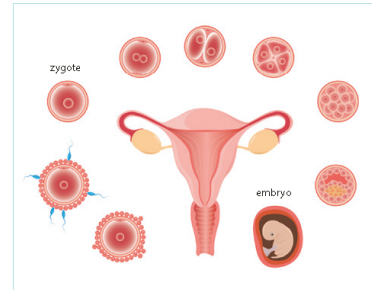
De gameten worden gevormd door een speciaal delingsproces in de voortplantingsorganen: **meiose** of halveringsdeling (reductiedeling).

Kenmerkend voor de meiose is dat een diploïde ($2n$) moedercel door halvering van het aantal chromosomen haploïde (n) dochtercellen laat ontstaan. Die dochtercellen zijn genetisch verschillend van elkaar en verschillend van de moedercel.

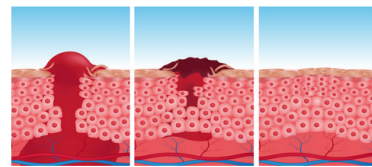
De haploïde cellen die bij dit proces ontstaan, bevatten maar één chromosoom van elk homologo paar. Een haploïde eicelkern en een haploïde zaadcelkern versmelten bij de bevruchting tot één diploïde celkern, de zygote. In de zygote is dus van elk chromosomenpaar één chromosoom afkomstig van de vader en één van de moeder.

2.2 Celcyclus

De **celcyclus** bestaat uit de voorbereiding op de celdeling en de celdeling zelf. De hele levensduur van een delende cel bestaat uit een volledige celcyclus en is onderverdeeld in verschillende fasen of



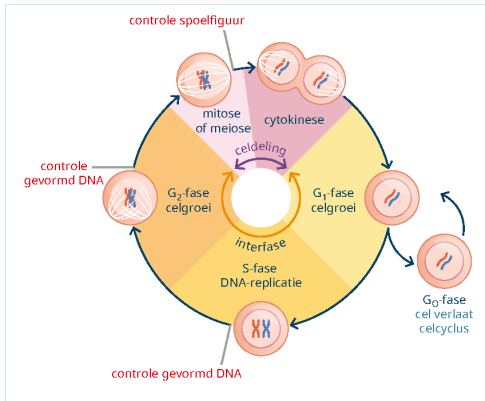
Belang van de celdeling in de ontwikkeling van een bevruchte eicel tot een embryo



Wondgenezing via mitose

perioden. Die fasen liggen vast en zijn afhankelijk van specifieke enzymen die enkel aangemaakt kunnen worden als er een volledig correcte DNA-code is.

De duur van de verschillende fasen is afhankelijk van het celtype en het organisme. De gemiddelde duur van een celcyclus is voor zoogdiercellen tussen de 12 en 24 uur.



De fasen van een celcyclus

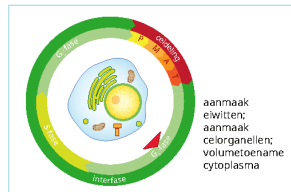
Een celdeling kan niet zomaar op elk moment gebeuren. Elke cel moet zich klaarmaken voor de celdeling; dit gebeurt in de **interfase**. Elke dochtercel die ontstaan is door mitose of meiose, zal een voorbereidend groeiproces doormaken voor ze zelf een celdeling kan ondergaan.

De interfase verdeelt je in drie fasen: **G₁-fase**, **S-fase** en **G₂-fase**. De G-fasen of 'growth'-periodes zijn groeifasen van de celcyclus. De S-fase is de DNA-synthesefase. Sommige cellen kunnen de celcyclus verlaten en komen dan in de **G₀-fase** terecht. Deze 'out of cycle'-fase of G₀-fase is de fase waarbij de cel in een rustfase terechtkomt en niet meer in staat is om aan celdeling te doen.

- G₁-fase

Tijdens deze fase zal de cel groter worden. Deze **volumetoename** gebeurt door toename van het cytoplasma en door een grote toename van celstofwisseling. De cel maakt een enorme hoeveelheid eiwitten en nucleotiden aan die een belangrijke rol zullen spelen in de volgende fase. In de G₁-fase wordt ook bepaald of de cel nog celdeling moet ondergaan. Als dat niet het geval is, gaat de cel niet over in de volgende fase, de S-fase, maar verlaat de cel de celcyclus en gaat ze over in de G₀-fase.

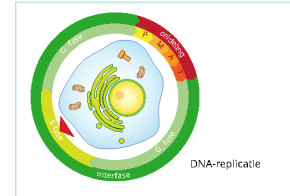
Voor sommige cellen kan dat tijdelijk zijn en voor andere cellen is het definitief. Zenuwcellen zijn voorbeelden van cellen die definitief in deze G₀-fase zitten en volledig gedifferentieerd zijn om enkel hun functie uit te oefenen. Als er schade optreedt in het zenuwstelsel, kunnen de cellen deze



fase niet meer verlaten om de schade te herstellen. Witte bloedcellen zijn voorbeelden van cellen die tijdelijk in een G_0 -fase kunnen gaan. Op het moment dat de witte bloedcellen weer nodig zijn, kunnen ze opnieuw in de G_1 -fase komen.

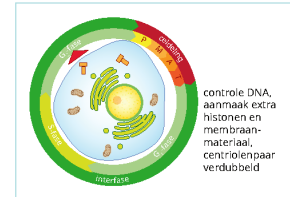
- S-fase of synthesefase

In de S-fase doet de cel aan **DNA-replicatie**. In de celkern verdubbelt het DNA ter voorbereiding op de komende celdeling en dit is cruciaal om elke dochtercel een set aan erfelijk materiaal mee te geven.



G_2 -fase

Gedurende de G_2 -fase wordt het nieuwgevormde DNA **gecontroleerd**. Als er fouten vastgesteld worden in het erfelijk materiaal van de cel, repareren gespecialiseerde eiwitten die fouten. Als dat lukt, kan de cel een celdeling ondergaan. Als de DNA-schade te groot is, waardoor reparatie onmogelijk wordt, zal de cel afsterven. Deze geprogrammeerde celdood noemt men **apoptose**. Ze moet voorkomen dat de cel zich omvormt tot een kankercel.



In deze periode worden **extra histonen** aangemaakt, zodat het nieuwgevormde DNA kan spiraliseren en condenseren tot chromosomen. Er wordt ook **membraanmateriaal** aangemaakt voor de dochtercellen. Het **centriolenpaar** wordt verdubbeld, zodat er vier centriolen aanwezig zijn in de cel, die vervolgens gebruikt kunnen worden in de komende delingsfase.

2.3 Mitose

2.3.1 Belang

Mitose speelt een belangrijke rol bij:

- **Groei en ontwikkeling.** De ontwikkeling van zygote naar volgroeid individu kan enkel tot stand komen door een toename van het aantal cellen.
- **Herstel van beschadigde weefsels.** Het lichaam van een organisme kan beschadigd geraken. Als het organisme wil overleven, moet de wonde hersteld worden doordat cellen aan de rand van de wonde aan celdeling doen.
- **In stand houden van een organisme.** Een volwassen individu dat niet meer groeit, heeft nood aan nieuwe cellen zoals rode bloedcellen, huidcellen, ... Een cel wordt gekenmerkt door een bepaalde levensduur en geen enkele cel is onsterfelijk. Als cellen afsterven, moeten ze vervangen worden door nieuwe cellen.
- **In stand houden van de soort.** Sommige organismen planten zich asexueel voort. Bacteriën en andere eencelligen gebruiken mitose als asexuele voortplantingsmethode. Ze vermeerderen door aan celdeling te doen en een kopie van zichzelf te maken. Deze genetisch identieke nakomelingen zijn **klonen** en kunnen in een snel tempo ontstaan onder de juiste omstandigheden.

Ook planten kunnen zich via mitose ongeslachtelijk voortplanten. Bij het nemen van een stuk plant dat je onder de juiste omstandigheden in de grond plaatst, kan een nieuwe plant ontstaan. Dat zijn stekken van de moederplant en die zijn genetisch identiek aan de moederplant.



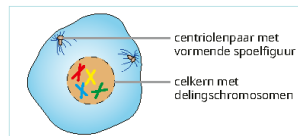
Stekken van een plant

2.3.2 Verloop

Na de interfase start de delingsfase, waarbij de gedupliceerde chromosomen ($2n$) verdeeld worden over de dochtercellen. De mitose bestaat uit vier fasen: profase, metafase, anafase en telofase.

Profase

De cel start de mitose in de **profase**, waarbij het gedupliceerde chromatine nog in losse vezels in de celkern zit. Door spiraliseratie en condensatie van deze chromatinevezels worden de delingschromosomen gevormd. Het kernmembraan begint uit elkaar te vallen, waardoor de delingschromosomen vrij komen te liggen in het cytoplasma.

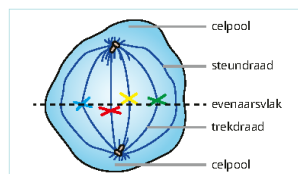


Profase

In de G_2 -periode van de interfase is het centriolenpaar verdubbeld. Die twee centriolenparen bewegen nu uit elkaar. Eén centriolenpaar gaat naar de ene celpool en het andere centriolenpaar naar de andere celpool. Uit de centriolenparen ontstaat een **spoelfiguur** die opgebouwd is uit draden van microtubuli: de draden die zullen verbinden met het centromeer van het delingschromosoom zijn de **trekdraden** en de overige draden zijn de **steundraden**.

Metafase

Door het uiteenvallen van het kernmembraan liggen de chromosomen volledig vrij in het cytoplasma. De microtubuli van de spoelfiguur verbinden zich met de centromeren van de delingschromosomen. Vervolgens worden ze door de microtubuli tijdelijk in het **evenaarsvlak** van de cel geduwd. In de **metafase** komen de delingschromosomen in willekeurige volgorde op één lijn te liggen in het evenaarsvlak en worden verbonden met de trekdraden.

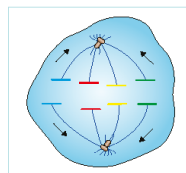


Metafase

In deze fase zijn de chromosomen het gemakkelijkst zichtbaar onder een lichtmicroscop en daarom is deze fase het meest geschikt voor het maken van een karyogram of chromosomenkaart.

Anafase

Tijdens de **anafase** beginnen de trekdraden te verkorten, waardoor ze trekken aan de centromeren. Daardoor splitst het delingschromosoom ter hoogte van zijn centromeer in twee losse zusterchromatiden, die elk naar de tegenovergestelde pool getrokken worden. De identieke



Anafase

Plantencellen bevatten geen centriolen en kunnen dus ook geen rol spelen in de opbouw van de spoelfiguur die noodzakelijk is voor de celdeling in plantencellen.

De opbouw van de spoelfiguur verloopt onder andere door veranderingen in de celwand en van waaruit microtubulivezels opgebouwd worden.

De spoelfiguur is volledig opgebouwd op het einde van de profase.

De spoelfiguur bestaat ook uit trekdraden of kinetochore microtubuli en steundraden of polaire microtubuli.

THEMA 4

Er wordt soms een onderscheid gemaakt tussen de asterfiguur en de spoelfiguur.

De asterfiguur ontstaat vanuit het centriool door de opbouw van microtubuli in elke richting uit deze centriool.

In deze asterfiguur ontstaat de spoelfiguur die bestaat uit steundraden en trekdraden.

Tijdens de anafase 1 worden de paternale en de maternale chromosoom van hetzelfde paar geplaatst op het evenaarsvlak. De trekdraad van het centriolenpaar gaat verbinden met de eerste chromosoom van het homologe paar dat zich aan die kant van de pool bevindt. De trekdraad van het centriolenpaar aan de andere kant van de pool doet hetzelfde met de tweede chromosoom van dat paar. Deze verdeling van de chromosomen tijdens anafase 1 en 2 gebeurt toevallig waardoor het onmogelijk te voorspellen is welke chromosoom naar welke dochtercel gaat.

zusterchromatiden van elk delingschromosoom worden bij het uit elkaar trekken terug chromosomen genoemd. Naar elke celpool vertrekt dus een volledige set (2n) chromosomen.

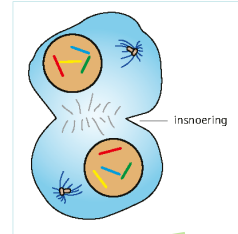
Iedere zusterchromatide is een kopie van het oorspronkelijke chromosoom in de moedercel. Op die manier krijgt elke dochtercel identieke informatie mee. Vanaf het punt dat de zusterchromatiden scheiden van elkaar, zijn het opnieuw volwaardige chromosomen. Aan elke celpool is er van elk type chromosoom één exemplaar. Er zijn voor de mens dus 46 chromosomen per pool.

Telofase

Als de chromosomen aangekomen zijn in elke pool, begint in de **telofase** de spoelfiguur te verdwijnen. De microtubuli zullen uit elkaar vallen en zullen als bouwsteen gebruikt worden om in de twee dochtercellen het cytoskelet te vormen.

Rond de chromosomen wordt opnieuw een kernmembran gevormd. Als de kern weer gevormd is, zullen de chromosomen despiraliseren en decondenseren tot chromatinevezels.

Op dit moment zijn er nog geen twee volwaardige dochtercellen gevormd. De splitsing van het cytoplasma moet nog gebeuren door de insnoering van het celmembran. Deze fase is de **cytokinese** en in deze fase splitst het celvolume in twee gelijke delen. De hoeveelheid celorganellen wordt evenredig verdeeld over beide dochtercellen. Het eindresultaat van de mitose is twee genetisch identieke dochtercellen (2n).



Telofase

De cytokinese bij een plantencel verloopt op een andere manier door de aanwezigheid van de celwand.

Na de telofase ontstaat een dunne celplaat op het evenaarsvlak door de samensmelting van golgiblaasjes met celwandmateriaal.

Deze wordt verder opgebouwd door een verdikkingslaag met cellulose waardoor geleidelijk aan een volledige celwand opbouwt.

2.3.5 Ontstaan van kanker

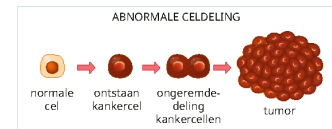
De celdeling is een proces dat strikt gecontroleerd wordt door verschillende factoren. Als de regeling van de mitose uit de hand loopt, kan die ongeremd blijven doorgaan. Een groep cellen die ongeremd en ongecontroleerd blijft delen zijn kankercellen die aanleiding kunnen geven tot een **tumor**.

Ontregeling van de celdeling gebeurt vooral als er DNA-schade is ontstaan, waardoor bepaalde regulerende genen niet meer functioneren. Factoren zoals uv-stralen, alcohol, teer kunnen DNA-schade veroorzaken waardoor kanker kan ontstaan. Het kan ook zijn dat cellen door een bepaalde erfelijke afwijking of zelfs zonder duidelijke oorzaak ontaarden in kankercellen. Ook hier zal de celdeling ongecontroleerd verlopen, maar DNA-schade door een externe factor is niet de oorzaak.

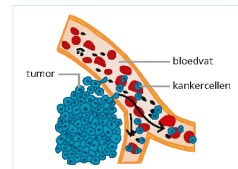
De kankercellen, die zich door de ontregelde mitose blijven delen, verdringen en vervangen de omliggende weefsels. De celdifferentiatie, die een cel haar specifieke vorm en functie geeft, verloopt ook foutief, waardoor de cellen niet meer gespecialiseerd zijn en dus ook niet meer functioneren en enkel nog delen. Al deze delende kankercellen verbruiken daaronder grote hoeveelheden O_2 en voedingsstoffen. Daardoor zal het individu na verloop van tijd duidelijke lichamelijke klachten beginnen te



Normale celdeling



Ontregelde celdeling waardoor een tumor ontstaat



Uitzaaiing

Er kan wel benadrukt worden dat DNA-schade vaak hersteld worden door herstellenzymen. Als de schade te groot is, kan er overgegaan worden naar apoptose waardoor de cel gecontroleerd zal afsterven.

Deze processen zorgen ervoor dat veel kankercellen niet tot ontwikkeling komen en hersteld worden of apoptose ondergaan.

176

DNA EN CELDELING

In het vak fysica wordt straling ook behandeld. De link tussen kanker, celdeling en straling kan gelinkt worden aan de eigenschappen van straling.

De factoren die de celdeling beïnvloeden kunnen behandeld worden.

<https://coggle.it/diagram/XlqDnRc5Aj5112L3/t/factoren-die-celdeling-be%C3%AFnvloeden>

ondervinden. Als de kankercellen zich verspreiden naar een andere plaats in het lichaam, spreek je van een **uitzaaiing** of metastase. Die verspreiding kan gebeuren via het bloed of de lymfevaten.

Kan kanker behandeld worden door stamcellen?

ACHTERGROND

Stamcellen zijn cellen die nog geen celdifferentiatie ondergaan hebben en nog niet gespecialiseerd zijn om een bepaalde functie uit te voeren, zoals spiercellen of zenuwcellen dat wel zijn. Het zijn een soort blanco cellen die twee speciale zaken kunnen: zichzelf vernieuwen via mitose en specialisatie ondergaan tot een specifieke cel.

Als er een probleem opduikt in het DNA en er ontstaat een kankercel, kan die via bestraling of chemotherapie vernietigd worden. De patiënt kan daarbij ook stamcellen krijgen van zichzelf of een donor, met de bedoeling om in het lichaam te zorgen voor nieuwe cellen die de vernietigde kankercellen kunnen vervangen. Omdat stamcellen nog specialisatie moeten ondergaan, kunnen ze uitgroeien tot nieuwe bloedcellen, zenuwcellen, spiercellen ... De behandelingen met stamcellen zitten nog in een onderzoeksfase (voor bijvoorbeeld bepaalde vormen van borstkanker of bij terugkerende zaadbalkanker) en niet alle soorten van kanker kunnen in de praktijk behandeld worden met stamcellen. Voor bepaalde vormen van bloedkanker zoals bijvoorbeeld leukemie wordt stamceltherapie wel al courant toegepast. Meer onderzoek is nodig om de stamcellen nog meer en beter te kunnen inzetten in de strijd tegen kanker. De kans is groot dat dit type behandeling in de toekomst steeds meer tot het basispakket van mogelijke kanker behandelingen zal toegepast worden.

(Bron: avl.nl, 2023)

2.4 Meiose

Ook de haploïde gameten of de geslachtscellen worden aangemaakt via een celdeling. Omdat in de celkern van gameten slechts een halve hoeveelheid chromosomen aanwezig is, worden ze gevormd uit diploïde cellen door middel van een halveringsdeling of meiose.

Voor de start van een meiotische deling moet de cel voorbereidingen ondergaan: een interfase. Die is hetzelfde als bij de mitose en zorgt voor een toename in celvolume, een verdubbeling van het DNA en aanmaak van celorganellen en bouwstoffen die nodig zijn in de celdeling.

Uit één diploïde ($2n$) moedercel die een meiotische deling ondergaat, zullen uiteindelijk vier haploïde (n) dochtercellen ontstaan. De meiose verloopt in twee afzonderlijke celdelingen die na elkaar gebeuren: eerste meiotische deling en tweede meiotische deling.

2.4.1 Eerste meiotische deling

Bij de eerste meiotische deling of de reductiedeling zal het aantal chromosomen gehalveerd worden. Om verwarring te vermijden met de mitose, worden de namen van de fasen verduidelijkt met een 1.

Profase 1

De eerste meiotische deling start met **profase 1**, waarin de spiralisatie en condensatie van het genetisch materiaal gebeurt. Het chromatine wordt opgerold tot delingschromosomen en die worden zichtbaar in de celkern.

De twee centriolenparen bewegen uit elkaar naar tegenovergestelde celpolen en vormen een spoelfiguur. Net zoals in de mitose is de spoelfiguur opgebouwd uit microtubuli met verschillende

THEMA 4

De tweede meiotische deling gebeurt in beide dochtercellen. Er zijn dus twee cellen tegelijk aan het delen.

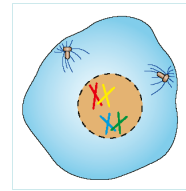
In de cursus staat er steeds maar één cel afgebeeld, maar het is belangrijk om te benadrukken aan de leerlingen dat dit dus steeds in beide dochtercellen aan het gebeuren is.

2 CELDELING

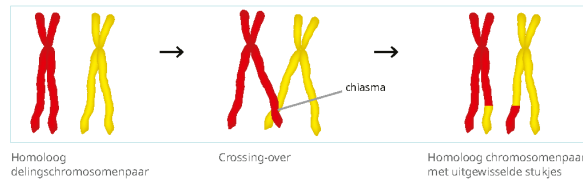
177

soorten spoeldraden: de trekdraden en de steundraden. Op het einde van deze fase valt het kernmembraan uiteen, waardoor de chromosomen vrij komen te liggen in het cytoplasma van de cel.

Tijdens profase 1 kruisen de chromatiden van de **homologe delingschromosomenparen** elkaar en wisselen stukjes uit met elkaar. De contactplaats tussen chromatiden wordt **chiasma** genoemd. Op deze plaats zullen stukjes chromatide afbreken en uitgewisseld worden binnen de chromatiden van het delingschromosomenpaar. Dit proces dat plaatsvindt op het einde van profase 1 heet **crossing-over**. Hierdoor ontstaat er een nieuwe en unieke genetische samenstelling van chromatiden in het homologe chromosomenpaar. Crossing-over draagt op deze manier bij aan de diversiteit van de soort.

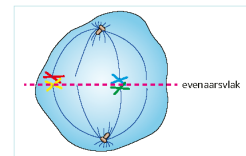


Profase 1



Metafase 1

Tijdens **metafase 1** liggen de homologe delingschromosomen per paar in het evenaarsvlak van de cel. Elk delingschromosoom van het homologe paar is via een aparte trekdraad verbonden met een centriolenpaar.

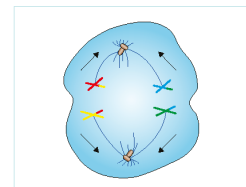


Metafase 1

Anafase 1

De trekdraden verkorten en trekken in **anafase 1** aan de homologe delingschromosomen. Daardoor worden de delingschromosomen van elkaar weggetrokken naar tegenovergestelde polen in de cel: het ene homologe delingschromosoom gaat naar de ene pool en het andere homologe delingschromosoom naar de andere pool.

De verdeling van de homologe delingschromosomen tijdens de anafase gebeurt willekeurig, waardoor het onmogelijk te voorspellen is welk delingschromosoom naar welke dochtercel gaat. Het aantal delingschromosomen wordt gelijk verdeeld over de twee celpolen.



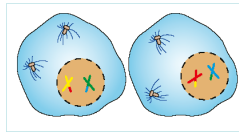
Anafase 1

Telofase 1

In de **telofase 1** bezit iedere celpool de helft van het aantal delingschromosomen. Deze fase wordt zeer kort gehouden: de spoelfiguur verdwijnt weer en de cel maakt zich klaar om zich te splitsen in twee dochtercellen.

Het van elkaar wegtrekken van de homologe chromosomen wordt ook disjunctie genoemd.

Het celmembraan van de moedercel wordt tijdens de cytokinese ingesnoerd ter hoogte van het evenaarsvlak, waardoor er twee cellen ontstaan. De cellen ondergaan onmiddellijk na de cytokinese de tweede meiotische deling. De tweede meiotische deling gebeurt in beide dochtercellen die ontstaan zijn uit de eerste meiotische deling.



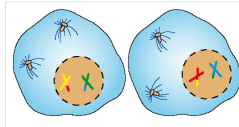
Telofase 1

2.4.2 Tweede meiotische deling

De tweede meiotische deling verloopt zeer gelijkaardig aan de mitose. In elke dochtercel zijn er bij de start van de tweede meiotische deling n delingschromosomen aanwezig.

Profase 2

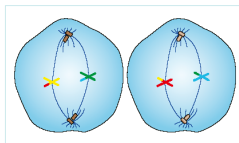
De centriolenparen bewegen naar de tegenovergestelde polen en de spoelfiguur bouwt zich weer op tijdens de **profase 2**.



Profase 2

Metafase 2

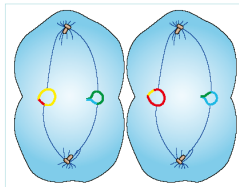
In de **metafase 2** komen de delingschromosomen op één lijn in het evenaarsvlak te liggen. De steundraden maken contact met elkaar en de centriolen. De trekdraden maken contact met het centromeer van de chromosomen.



Metafase 2

Anafase 2

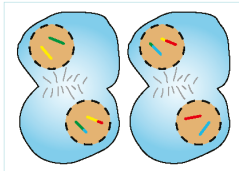
De gevormde trekdraden verkorten en trekken de delingschromosomen ter hoogte van hun centromeer uit elkaar in losse zusterchromatiden naar de tegenovergestelde polen toe.



Anafase 2

Telofase 2

De zusterchromatiden komen aan in een celpool en vormen volwaardige nieuwe chromosomen. Het aantal chromosomen in elke celpool is haploid (n). De spoelfiguur valt uit elkaar en de microtubuli kunnen hergebruikt worden. De celkern wordt weer opgebouwd door de vorming van een kernmembraan en de chromosomen ondergaan despiralisatie en decondensatie tot losse chromatinedraden.



Telofase 2

De insnoering van het celmembraan aan het evenaarsvlak zet zich door tot er nieuwe dochtercellen zijn gevormd. Als gevolg van twee opeenvolgende delingen tijdens de meiose ontstaan er dus vier haploïde dochtercellen uit één diploïde moeder cel. Door crossing-over in profase 1 zijn de vier dochtercellen genetisch uniek.

2.4.3 Belang

Meiose speelt een belangrijke rol bij de geslachtelijke voortplanting en de evolutie van een soort.

Geslachtelijke voortplanting

- Productie van haploïde gameten

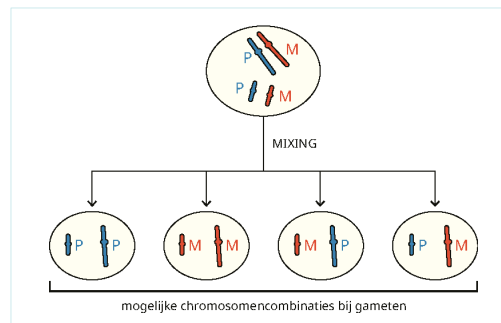
Elke lichaamscel bezit een dubbele set aan chromosomen. Daarvan is er een afkomstig uit de zaadcel van je vader: dit is de paternale set. De andere set is afkomstig uit de eicel van je moeder: dit is de maternale set. Als beide gameten diploid zouden zijn, zou dat een probleem geven bij de bevruchting, omdat er dan een zygote ontstaat met 92 chromosomen in plaats van de normale 46. In de meiose wordt het aantal chromosomen gehalveerd tot een haploïd aantal, om te voorkomen dat in elke volgende generatie de hoeveelheid chromosomen zou verdubbelen. Meiose is dus noodzakelijk om geslachtelijke voortplanting mogelijk te maken.

- Productie van genetisch unieke gameten

De dochtercellen die ontstaan uit de meiose hebben een unieke set genetisch materiaal. De moeder cel produceert vier dochtercellen die uniek zijn. Dat is het resultaat van mixing en crossing-over.

Tijdens de meiotische deling worden de homologe chromosomen verdeeld over de vier toekomstige dochtercellen.

Door de toevallige schikking in het evenaarsvlak tijdens metafase 1 van de maternale en de paternale chromosomen van de homologe paren ontstaan er dochtercellen met een wisselend aantal chromosomen van de moeder en de vader. Dit proces is **mixing** en zorgt voor een groot aantal verschillende combinaties die gevormd kunnen worden door de n chromosomenparen die teruggevonden worden in de moeder cel.



Mixing, P is een paternaal chromosoom en M is een maternaal chromosoom

Evolutie van een soort

Door de uitwisseling van stukjes chromatiden tijdens de crossing-over ontstaat een uniek chromosoom. De genetische variatie die ontstaat door mixing en crossing-over is belangrijk voor evolutie van een soort. In een populatie zijn er veel verschillende individuen aanwezig en die zijn allemaal genetisch uniek. Ook bij de mens is dat het geval: iedereen is uniek. Broers en zussen delen meer genetisch materiaal met elkaar dan niet verwante personen, maar zijn door deze processen geen kopieën van elkaar.

Deze eigen genetische samenstelling zorgt ervoor dat elk individu van de soort zijn of haar eigen sterktes en zwaktes heeft. Sommigen zijn beter bestand tegen bijvoorbeeld de hitte en anderen zijn beter bestand tegen bepaalde ziektes. Bij ongeslachtelijke voortplanting door middel van mitose zijn de individuen van een soort allemaal kopieën of klonen van elkaar. Deze voortplantingsmethode verloopt veel gemakkelijker, maar geeft geen genetische variatie en de soort is dan vatbaarder voor wijzigingen in de omgeving of voor een bepaalde ziekte. Een bacterie die zich voortgeplant heeft via mitose en waar de dochtercellen dus allemaal hetzelfde zijn, hebben allemaal dezelfde zwaktes en sterktes. Als deze kolonie aan bacteriecellen in contact zou komen met hitte en ze zijn allemaal gevoelig voor hitte, zullen ze allemaal afsterven. Een soort die zich voortplant via geslachtelijke voortplanting en gebruikmaakt van meiose creëert wel genetische variatie. Al deze unieke individuen met hun eigen kenmerken zullen een grotere kans hebben om een variabele omgeving met haar eigen uitdagingen te overleven.

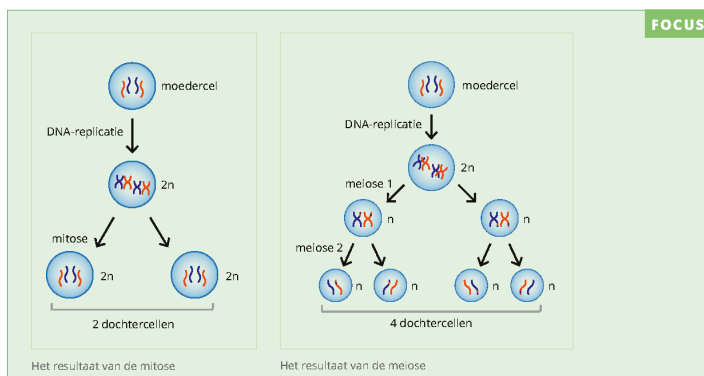
Hoe groot is de genetische variatie tussen mensen?

ACHTERGROND

De genetische samenstelling is bij alle personen een beetje anders en elk menselijk genoom is uniek. Toch is het genoom van twee willekeurige personen voor zo'n 99,4% hetzelfde. In die overige 0,6% zitten wel zo'n 3 miljoen kleine verschillen van één of enkele stikstofbasen lang en 25000 grote verschillen. Deze grote verschillen zijn meestal tussen de 50 en 500 basenparen lang, maar soms ook miljoenen basenparen lang.

Bron: EOS, 2020

2.5 Overzicht celdelingen

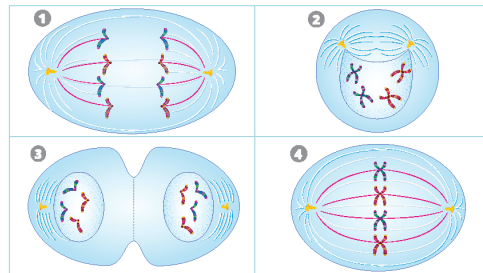


THEMA 4

- a De celcyclus bevat de interfase en de celdeling.
- b De G₀-fase gebeurt elke keer in alle cellen.
- c De mitose verloopt via de volgende achtereenvolgende fasen: profase, metafase, telofase en anafase.
- d Crossing-over gebeurt tijdens de meiose in profase 2.
- e Mixing is het proces waarbij door toeval de paternale en maternale chromosomen verdeeld worden over de toekomstige dochtercellen.

OEFEN HOOFDSTUK 2

- 1 • Noteer wat het verschil is tussen een moedercel en een dochtercel.
• Noteer hoe een dochtercel uit een mitotische deling verschilt van een dochtercel uit een meiotische deling.
- 2 • Noteer of de interfase gebeurt voor de mitose, voor de meiose of voor beide celdelingen en leg uit waarom.
• Noteer wat er gebeurt in de volgende fasen van de interfase.
A G₁-fase
B S-fase
C G₂-fase
- 3 • Benoem de fasen van de mitose.
• Rangschik de fasen in de juiste volgorde.



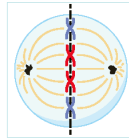
- 4 Een cel met $2n = 48$ chromosomen deelt drie keer mitotisch.
 - Noteer hoeveel chromosomen elk van de dochtercellen uiteindelijk telt.
 - Noteer hoeveel dochtercellen er zijn na drie celdelingen door mitose.

5 Noteer de verschillen tussen de mitose en de meiose op deze vlakken.

- a metafase (mitose) en metafase 1
- b profase (mitose) en profase 1

6 • Bekijk de figuur.

- Noteer welke celdeling de cel ondergaat. Verklaar je antwoord.
- Noteer in welke fase de cel zich bevindt. Verklaar je antwoord.
- Noteer of de cel een diploide of haploïde cel is. Verklaar je antwoord.



7 Noteer waarom er geen crossing-over mogelijk is tijdens de mitose.

8 Bekijk de figuur en noteer welke bewering juist is.

- <A> Deze afbeelding kan een fase van de mitose voorstellen.
- Deze afbeelding kan een fase van meiose II voorstellen.
- <C> Deze afbeelding stelt een telofase voor.
- <D> Deze afbeelding kan een fase van meiose I voorstellen.



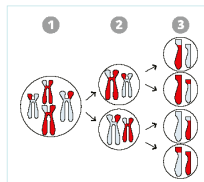
(Bron: Vlaamse Biologie Olympiade, 27e editie 2016)

9 • Noteer het verschil tussen crossing-over en mixing.

- Noteer in welke fase de crossing-over gebeurt en in welke fase mixing gebeurt.
- Noteer waarom crossing-over en mixing nodig zijn.

10 Bekijk het schema over het verloop van de meiose.

- Noteer bij welke van de drie afgebeelde fasen de individuele cel $2n$ chromosomen heeft.
- <A> Enkel bij de eerste fase.
- Bij de tweede en de derde fase.
- <C> Bij de eerste en de tweede fase.
- <D> Enkel bij de derde fase.



(Bron: Vlaamse Biologie Olympiade, 27e editie 2016)

11 Schets de vorming van zaadcellen tijdens de meiose aan de hand van een schema.

12 Noteer de juiste bewering over de chromatiden van delingschromosomen tijdens de meiose.

- <A> Ze zijn zichtbaar op het einde van profase 1 en het aantal delingschromosomen in elke cel is gehalveerd in profase 2.
- Ze zijn zichtbaar vanaf het begin van profase 1 en het aantal delingschromosomen in elke cel blijft onveranderd doorheen de hele meiose.
- <C> Ze zijn nooit zichtbaar en het aantal delingschromosomen is gehalveerd in elke cel in profase 2.
- <D> Ze zijn nooit zichtbaar en het aantal delingschromosomen blijft in elke cel onveranderd doorheen de hele meiose.

(Bron: Toelatingsexamen tandarts KIW, 2021)

- 13** Een bijenstaat bestaat uit vrouwtjes (de koningin en de werksters) en mannetjes (de darren). Een mannetje ontstaat uit een onbevuchte eicel, een vrouwtje uit een bevruchte. De voeding bepaalt of een bevruchte eicel al dan niet een koningin wordt. Ook werksters kunnen eieren leggen, hoewel dat niet vaak wordt waargenomen.

- Noteer of de lichaamscellen van volgende bijen haploïd of diploïd zijn.

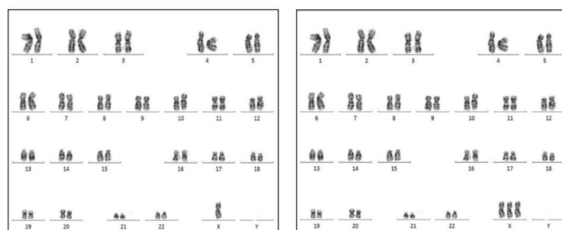
a koningin

b werkster

c dar

- Noteer of een dar zaadcellen produceert door mitose of door meiose. Motiveer je antwoord.

- 14** Bij de geboorte van een tweeling blijkt dat het ene kind een chromosoom te weinig heeft (45, X0), terwijl het andere een chromosoom te veel bezit (47, XXX).



- Zoek op en noteer de naam van de afwijking in het eerste karyogram (45, X0).
- Zoek op en noteer de lichamelijke klachten van een persoon met deze afwijking.
- Noteer welke mogelijke fouten die chromosomale afwijkingen kunnen veroorzaken.
 - <A> Een fout in meiose I van de eicel.
 - Een fout in meiose I van de zaadcel.
 - <C> Een fout in meiose II van de eicel.
 - <D> Een fout in de eerste mitose van de zygote.

(Bron: Toelatingsexamen arts KIW, 2016)

➡ Oefen je liever digitaal? Maak op Scoodle de opdrachtenreeksen 'Opdrachten leerboek'.

➡ Maak online nog oefeningen op dit hoofdstuk 'Celdeling'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

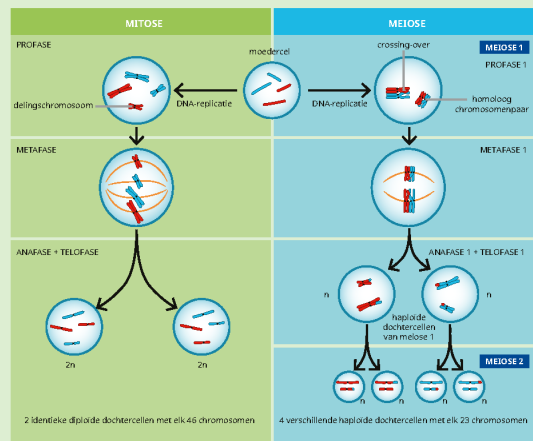
SAMENVATTING

Hoofdstuk 1 Het genetisch materiaal in de cel

DNA nucleotiden	DNA behoort tot de nucleïnezuren en bevat alle informatie om proteïnen aan te maken. DNA is opgebouwd uit verschillende nucleotiden.
desoxyribose fosfaatgroep organische base	- Elk nucleotide bestaat uit drie verschillende onderdelen: - een suikermolecule desoxyribose - een fosfaatgroep - een organische base: adenine (A), guanine (G), cytosine (C) of thymine (T)
dubbele helix	- De ruimtelijke structuur van DNA is opgebouwd als: - een dubbele helix waarbij twee strengen van polynucleotiden rond elkaar gedraaid zijn; - een complementaire structuur waarbij de basenparen de treden van de wenteltrap vormen; - A(denine)-T(hymine) - G(uanine)-C(ytosine) - een antiparallelle structuur waarbij beide strengen tegengesteld georiënteerd zijn.
chromatine histonen	In de celkern ligt het DNA opgeslagen in de vorm van chromatine (DNA-molecule + histonen). Histonen werken als een spoel waarrond het DNA opgewonden kan worden.
DNA-replicatie	DNA-replicatie is het proces waarbij alle informatie van het DNA gekopieerd wordt als voorbereiding op de celdeling, waarbij het DNA verdeeld wordt over de nieuwgevormde cellen. 1 openen van de DNA-keten door het enzym DNA-helicase. 2 aanvoer van nieuwe nucleotiden door het enzym DNA-polymerase. 3 koppelen van DNA-fragmenten door het enzym DNA-ligase in de volgende streng.
het chromosoom	- In de celdelingsfase wordt chromatine opgerold tot een compacte vorm: het chromosoom. - De vorming van een chromosoom gebeurt door spiralisatie en condensatie. - Een delingschromosoom bestaat uit twee zusterchromatiden. - Het centromeer is de plaats op een delingschromosoom waar twee zusterchromatiden aan elkaar hangen.
delingschromosoom zusterchromatiden centromeer	
Diploïde cellen	Diploïde cellen (2n) zijn lichaamscellen of somatische cellen, waarbij er van elk type chromosoom twee exemplaren zijn.
Haploïde cellen gameten	Haploïde cellen (n) zijn geslachtscellen of gameten, waarin van ieder type chromosoom maar één exemplaar voorkomt.

Hoofdstuk 2 Celdeling

- | | |
|--|---|
| celcyclus | <ul style="list-style-type: none"> De celcyclus bevat de hele levensduur van een cel: interfase, mitose of meiose en cytokinese. |
| mitose
moedercel
dochtercellen
meiose | <ul style="list-style-type: none"> De celdeling is een belangrijk proces waarbij nieuwe cellen worden aangemaakt. Er zijn twee soorten celdelingen: <ul style="list-style-type: none"> Mitose is de aanmaak van lichaamscellen, waarbij de diploïde moedercel genetisch identiek is aan de twee diploïde dochtercellen. Meiose is de aanmaak van geslachtscellen, waarbij de diploïde moedercel genetisch verschillend is van de vier haploïde dochtercellen die onderling ook genetisch verschillend zijn van elkaar. |
| interfase | <ul style="list-style-type: none"> De interfase is de voorbereiding op de celdeling en bestaat uit de G₁-fase, S-fase en G₂-fase. Cellen die niet meer aan celdeling doen, gaan in de G₀-fase. De mitose verloopt in vier fasen: profase, metafase, anafase en telofase. Na de mitose volgt meteen de cytokinese, waarbij twee dochtercellen ontstaan. De mitose heeft een belangrijke rol in het leven van een organisme: <ul style="list-style-type: none"> voor de groei en de ontwikkeling; voor het in stand houden van een organisme; voor het herstellen van wonden en andere beschadigingen; voor het in stand houden van de hele soort via asexuele voortplanting. De meiose verloopt in twee achtereenvolgende celdelingen, meiose 1 en meiose 2: <ul style="list-style-type: none"> profase 1, metafase 1, anafase 1 en telofase 1 profase 2, metafase 2, anafase 2 en telofase 2 |



mixing
Crossing-over

- De meiose heeft een belangrijke rol in het ontstaan van genetische variatie:
 - geslachtelijke voortplanting
 - evolutie van soorten

Mixing zorgt voor een toevallige combinatie van maternale en paternale chromosomen bij het ontstaan van gameten. Crossing-over zorgt voor een uitwisseling van DNA tussen de niet-zusterchromatiden van homologe delingschromosomen.

THEMA 4

187

BEGRIPPENLIJST

het nucleotide	p. 159	de mitose	p. 172
de desoxyribose	p. 159	de moedercel	p. 172
de organische stikstofbase	p. 159	de dochtercel	p. 172
complementair	p. 160	de meiose	p. 172
de dubbele helix	p. 161	de celcyclus	p. 172
het gen	p. 162	de interfase	p. 173
het genoom	p. 162	de apoptose	p. 174
het histon	p. 162	de kloon	p. 174
het nucleosoom	p. 162	de profase	p. 175
de heterochromatine	p. 162	de spoelfiguur	p. 175
de euchromatine	p. 162	de trekdraad	p. 175
de DNA-replicatie	p. 163	de steundraad	p. 175
de DNA-helicase	p. 163	het evenaarsvlak	p. 175
de replicatievork	p. 163	de metafase	p. 175
de leidende streng	p. 164	de anafase	p. 175
het Okazaki-fragment	p. 164	de telofase	p. 176
de volgende streng	p. 164	de cytokinese	p. 176
de semiconservatieve structuur	p. 165	de tumor	p. 176
het chromosoom	p. 165	de uitzaaiing	p. 177
de chromatide	p. 165	de profase 1	p. 177
het centromeer	p. 165	het chiasma	p. 178
de diploïde cel	p. 166	de crossing-over	p. 178
de geslachtscel	p. 166	de metafase 1	p. 178
de gameet	p. 166	de anafase 1	p. 178
de haploïde cel	p. 166	de telofase 1	p. 178
het homologe chromosoom	p. 166	de profase 2	p. 179
het autosoom	p. 167	de metafase 2	p. 179
het heterosoom	p. 167	de mixing	p. 180
het karyogram	p. 167		



Maak een schematische samenvatting van de leerstof op basis van de begrippenlijst en de samenvatting.